Fundação Getúlio Vargas

Matemática Aplicada
Nome: _____
Monitor: Jeann

Simulado A1 - Análise na Reta

Exercício 1

Seja $f : [a, b] \to [c, d]$ uma bijeção contínua. Mostre que se (x_n) é uma sequência em $[a, b]$ tal que $f(x_n) \to f(x)$, então $x_n \to x$.

Exercício 2

Seja (x_n) uma sequência limitada de números reais. Sejam $y_n = \inf\{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, ...\}$ e $z_n = \sup\{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, ...\}$. Mostre que (y_n) e (z_n) convergem e, x_n converge se, e somente se, o limite de ambas é igual.

Exercício 3

Seja $T \in \mathbb{R}$. Determine todas as funções $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ contínuas tais que $\lim_{x\to\infty} h(x) = 7$ e $h(x + T) = h(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

Exercício 4

Seja $g : [0, 1] \to [0, 1]$ tal que $|g(x) - g(y)| \leq |x - y|, \forall x, y \in [0, 1]$.

(a) Moste que g é contínua.

(b) Mostre que g admite um ponto fixo (isto é, um $c \in [0, 1]$ tal que $g(c) = c$).

(c) Se for $|g(x) - g(y)| < |x - y|, \forall x, y \in [0, 1]$, mostre que o ponto fixo obtido no item (b) é na verdade único.

(Dica: Para o item (b) considere $h : [0, 1] \to \mathbb{R}$ dada por $h(x) = g(x) - x$)

Exercício 1 - Solução

Solução 1: Seja (x_n) em $[a,b]$ tal que $f(x_n) \to f(x)$. Como (x_n) é limitada (pois está em $[a,b]$), pelo Teorema de Bolzano-Weierstrass, existe uma subsequência (y_n) de (x_n) convergente, digamos para $L \in [a,b]$. Então, pela continuidade de f, temos que $f(y_n) \to f(L)$. Mas, $(f(y_n))_n$ é uma subsequência de $(f(x_n))_n$ e, portanto, $f(y_n) \to f(x)$. Assim, da unicidade do limite, segue que $f(L) = f(x)$. Da injetividade de f, $L = x$. Do mesmo argumento, segue que qualquer subsequência convergente de (x_n) converge para x, ou seja, x é o único valor de aderência de (x_n) e, consequentemente, $x_n \to x$.

Solução 2: Suponha o contrário. Então, existe uma sequência (x_n) em $[a,b]$ tal que $f(x_n) \to f(x)$, mas $x_n \not\to x$. De $x_n \not\to x$, conseguimos um $\varepsilon > 0$ e uma subsequência (y_n) de (x_n) tal que $|y_n - x| \geq \varepsilon, \forall n \in \mathbb{N}$. Como (y_n) é uma sequência limitada (pois está em $[a,b]$), pelo Teorema de Bolzano-Weierstrass, existe uma subsequência (z_n) de (y_n) que converge para algum $y \in [a,b]$. Assim, $|y - x| = \lim |z_n - x| \geq \varepsilon > 0$. Da continuidade de f, segue que $f(z_n) \to f(y)$. Mas, $(f(z_n))_n$ é uma subsequência de $(f(x_n))_n$ e, portanto, converge para $f(x)$. Logo, da unicidade do limite, $f(y) = f(x)$. Mas, da injetividade de f, vem que $y = x$, que é uma contradição com $|y - x| > 0$. Logo, $x_n \to x$.

Solução 3: Isto é equivalente a mostrar que a inversa de f é contínua. Primeiro, vejamos que f é monótona. De fato, se existem $x < y < z$ em $[a,b]$ tais que $f(x) < f(y)$ e $f(z) < f(y)$, então pelo Teorema do Valor Intermediário, existiriam $c_1 \in (x,y)$ e $c_2 \in (y,z)$ tais que $f(c_1) = f(c_2) = \frac{\max\{f(x),f(z)\}+f(y)}{2}$. O mesmo ocorre se for $f(x) > f(y)$ e $(z) > f(y)$. Logo, f é monótona. Por ser injetiva, sua monotonicidade é estrita e, consequentemente, f^{-1} é monótona (também estritamente). Denotando $g = f^{-1}$ e supondo que g é crescente, dado $\varepsilon > 0$, seja $\delta > 0$ tal que $g(a) - \varepsilon < g(a-\delta)$ e $g(a+\delta) < g(a) + \varepsilon$ (tal δ existe pois como g é sobrejetiva e crescente, basta pegar $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, onde $\delta_1 = a - g^{-1}(g(a) - \varepsilon/2) > 0$ e $\delta_2 = a + g^{-1}(g(a) + \varepsilon/2) > 0$, com ε suficientemente pequeno tal que $(g(a) - \frac{\varepsilon}{2}, g(a) + \varepsilon) \subset [c,d]$). Então, se $x \in (a-\delta, a+\delta)$, temos que

$$g(a-\delta_1) \leq g(a) - \varepsilon < g(a-\delta) < g(x) < g(a+\delta) \leq g(a+\delta_2) < g(a) + \varepsilon$$

Portanto, g é contínua, como queríamos demonstrar. O caso em que g é decrescente é análogo.

Exercício 2 - Solução

É claro que $y_{n+1} = \inf\{x_{n+1}, x_{n+2}, ...\} \geq \inf\{x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, ...\} = y_n, \forall n \in \mathbb{N}$, ou seja, (y_n) é crescente. Além disso, como (x_n) é limitada, segue que (y_n) é limitada. Portanto, (y_n) converge. Analogamente, temos que (x_n) é decrescente e limitada

e, portanto, converge. É fácil ver que $y_n \leq x_n \leq z_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Logo, se $\lim y_n = \lim z_n = L$, pelo Teorema do Sanduíche, obtemos que (x_n) converge, com $\lim x_n = L$. Reciprocamente, se $\lim x_n = L$, então $\lim y_n \leq L \leq \lim z_n$. Sendo $\varepsilon > 0$, temos que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $L - \varepsilon < x_n < L + \varepsilon, \forall n > n_0$. Daí, pela definição de ínfimo e supremo, segue que $L - \varepsilon \leq y_n \leq L + \varepsilon$ e $L - \varepsilon \leq z_n \leq L + \varepsilon$, para todo $n > n_0$. Pelo Teorema do Sanduíche, $L - \varepsilon \leq \lim y_n \leq L + \varepsilon$ e $L - \varepsilon \leq \lim z_n \leq L + \varepsilon$. Fazendo $\varepsilon \to 0$, encontramos que $\lim y_n = \lim z_n = L$.

Exercício 3 - Solução

Seja $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $\lim\limits_{x \to \infty} h(x) = L$ e $h(x + T) = h(x), \forall x \in \mathbb{R}$. Então, dado $x \in [0, T]$, temos que a sequência $x_n = x + n|T|$ é tal que $x_n \to \infty$. Além disso, $h(x_n) = h(x)$, pois $n|T|$ é um múltiplo inteiro de T. Assim, $h(x) = \lim\limits_{n \to \infty} h(x_n) = 7$. Portanto, $h(x) = 7, \forall x \in \mathbb{R}$, já que todo $y \in \mathbb{R}$ é da forma $x + kT$ para algum $k \in \mathbb{Z}$ e $x \in [0, T]$.

Resposta: $h \equiv 7$.

Exercício 4 - Solução

(a) Dado $\varepsilon > 0$, seja $\delta = \varepsilon > 0$. Então, se $|x - y| < \delta$, temos que $|h(x) - h(y)| \leq |x - y| < \delta = \varepsilon$. Logo, h é contínua.

(b) Seja $h : [0, 1] \to \mathbb{R}$ dada por $h(x) = g(x) - x$. Como g é contínua, temos que h é contínua. Além disso, como $0 \leq g(x) \leq 1, \forall x \in [0, 1]$, temos que $h(0) = g(0) - 0 = g(0) \geq 0$ e $h(1) = g(1) - 1 \leq 0$. Assim, pelo Teorema do Valor Intermediário, existe $c \in [0, 1]$ tal que $h(c) = 0$. Assim, $g(c) - c = 0$, isto é, $g(c) = c$, como queríamos.

(c) Suponha dois pontos fixos c e d de g. Então, $g(c) = c$ e $g(d) = d$. Logo,

$$|c - d| = |g(c) - g(d)| < |c - d|$$

que é um absurdo.